SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于 KKT 条件与多目标优化的广府五大粗口瞬时爆发模型：投资组合与背包问题的跨学科视角

PC9527[1]，重案组之虎 [2]

[1] 春田花花幼稚园，M78 星云

通讯作者：Yamada Hayuzumi（e-mail: 114514@shit.edu）

本研究由狮子会粤语保育基金资助（项目编号：167）

ABSTRACT / 摘要 —在极端应激场景下，粤语母语者如何以最小的认知成本实现最大化的情绪释放（Maximum Emotional Release, MER）一直是个未解之谜。本文不仅首次将拉格朗日乘数法与 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件引入语用学领域，更进一步将粗口发射过程与经典的 0-1 背包问题（Knapsack Problem）及马科维茨现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）进行了深度缝合。通过引入风险协方差矩阵与动态肺活量约束，我们证明了在“导师突然出现”等极端扰动下，最优解往往坍缩为帕累托边界（Pareto Frontier）上的次优妥协。本文的研究为当代年轻人在高压环境下的科学发泄提供了 NP-Hard 级别的理论指导。

INDEX TERMS / 关键词 粤语，文化保育，不可再生能源

IMPACT STATEMENT / 影响声明 做文明人说文明话

I. INTRODUCTION / 引言

随着现代科研与生活压力的加剧，情绪泄压机制的研究显得尤为重要。广府文化中经典的五大粗口（记为算子集合 $X = \{D, G, C, L, H\}$）具有极强的多态性和语法穿透力。在极端应激场景下，粤语母语者如何以最小的认知成本实现最大化的情绪释放（Maximum Emotional Release, MER）一直是个未解之谜。本文首次将拉格朗日乘数法与 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件引入语言学领域。通过对“叼、鸠、柒、撚、阔”五大基本算子进行非线性建模，我们在道德约束与生理肺活量约束下，推导出了粗口脱口而出的全局最优解。实验证明，该模型能有效指导当代年轻人在高压环境下的科学发泄。早期的语言学研究主要集中在粗口的词源学与社会学意义上。例如，Chomsky 的普遍语法（Universal Grammar）虽然解释了人类语言的底层逻辑，但未能涵盖高压状态下的非理性词汇涌现。另一方面，基于行为主义心理学的巴甫洛夫条件反射理论表明，程序员在看到代码报错时会产生应激性的生理反应。在此基础上，本文提出了一个范式转移（Paradigm Shift）：将粗口的组合视为一种“情绪资产组合”。正如 Markowitz (1952) 指出的那样，高收益往往伴随着高风险。在职场中脱口而出 D 算子固然能带来极高的情绪收益，但同时也伴随着极高的失业风险。因此，这本质上是一个多目标优化问题（Multi-objective Optimization Problem, MOP）。本文不仅首次将拉格朗日乘数法与 Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件引入语用学领域，更进一步将粗口发射过程与经典的 0-1 背包问题（Knapsack Problem）及马科维茨现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）进行了深度缝合。通过引入风险协方差矩阵与动态肺活量约束，我们证明了在“导师突然出现”等极端扰动下，最优解往往坍缩为帕累托边界（Pareto Frontier）上的次优妥协。本文的研究为当代年轻人在高压环境下的科学发泄提供了 NP-Hard 级别的理论指导。

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 基于投资组合理论的风险-收益建模

我们将五大算子视为五种可投资的资产，设其发射强度向量为 $x = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5]^T$。设预期泄压收益向量为 $\mu \in \mathbb{R}^5$，社会性死亡风险协方差矩阵为 $\Sigma \in \mathbb{R}^{5\times5}$。考虑到联合使用某些算子（如 D 与 H 连用）会产生极强的非线性激怒效应，Σ 通常为正定矩阵。我们构建风险调整后的目标函数如下：

$$\max \mathcal{F}(x) = \mu^T x - \frac{\gamma}{2} x^T \Sigma x$$

其中 γ 为个体的“风险厌恶系数”（Risk Aversion Coefficient）。即将评职称的青椒 $\gamma \to \infty$，而已经拿到终身教职的教授 $\gamma \to 0$。

B. 0-1 背包问题与生理容量约束 *(Constraints)*

在发声过程中，单次呼吸所能提供的气流时间是有限的，这等效于一个带有容量限制的背包问题。设每个算子的发音时长为 w_i，总肺活量时间窗口为 W。同时，环境道德压迫感上限为 S。我们得到以下约束：

1) **容量约束 (Knapsack Constraint)**：

$$g_1(x) = \sum_{i=1}^{5} w_i x_i - W \leq 0$$

2) **社会道德约束**:

$$g_2(x) = \sum_{i=1}^{5} \alpha_i x_i - S \leq 0$$

3) **平仄与语法等式约束**:

$$h_1(x) = x_1 - x_5 = 0$$

C. *KKT* 条件与全局最优解推导

由于上述模型属于典型的二次规划（Quadratic Programming, QP）问题。引入拉格朗日乘子 $\lambda \geq 0$ 和 μ，构造拉格朗日函数:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = -\left(\mu^T x - \frac{\gamma}{2} x^T \Sigma x\right) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) + \nu h_1(x)$$

根据 KKT 条件，最优情绪释放向量 x^* 必须满足:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \nu^*) = -\mu + \gamma \Sigma x^* + \lambda_1^* w + \lambda_2^* \alpha + \nu^* \nabla h_1 = 0 \tag{1}$$

$$\lambda_1^* g_1(x^*) = 0, \quad \lambda_2^* g_2(x^*) = 0 \quad \text{(互补松弛性)} \tag{2}$$

III. RESULTS / 结果

A. *4.1 KKT-MPT* 框架数值仿真 *(*基准模型*)*

我们首先使用 MATLAB 的非线性规划求解器得到了不同风险厌恶系数 γ 下的最优解（见表 1）。

TABLE I: 基于多目标优化的算子输出策略仿真结果

测试对象特征	风险厌恶 γ	最优输出向量 x^*	泄压收益 (MER)	社死概率
大一新生 (无所畏惧)	$\gamma \to 0.01$	$[8.5, 4.2, 0, 7.1, 8.5]^T$	99.2%	85.0%
延毕博士 (精神脆弱)	$\gamma = 5.0$	$[1.2, 0, 2.5, 0, 1.2]^T$	45.1%	12.5%

B. *4.2* 基于马尔可夫决策过程 *(MDP)* 的序列发射概率

在现实中，粗口往往不是孤立出现的，而是以“连招”形式存在。我们将五大算子定义为马尔可夫链的五个隐藏状态。设状态转移矩阵为 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{5\times5}$。根据实地采样（深水埗大排档录音数据），当状态处于 D 算子时，下一秒转移到 L 算子或 G 算子的概率极高。状态转移方程如下:

$$P(X_{t+1} = j | X_t = i) = \mathbf{P}_{ij} \cdot e^{-\Delta \mathcal{S}(t)}$$

其中 $e^{-\Delta \mathcal{S}(t)}$ 为环境约束衰减因子。仿真结果表明，当环境极其安全时，马尔可夫链会陷入 $\{D, H\}$ 的吸收态（Absorbing State），形成死循环式的输出。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 互补松弛性的社会学隐喻

由互补松弛性 $\lambda_1^* g_1(x^*) = 0$ 可知，当个体处于极度私密且放松的环境时（即 $g_1(x) < 0$，约束未激活），影子价格 $\lambda_1^* = 0$。此时目标函数完全不受道德约束的惩罚，D 算子与 H 算子的组合将不受限制地爆发。反之，当 $\lambda_1^* \gg 0$ 时（如被导师凝视），个体被迫将所有的情绪势能转化为内耗，最优解退化为“零输出”或仅剩下一声叹息。这也从运筹学的角度严谨地解释了为何当代科研人员容易脱发。

B. 敏感性分析 *(Sensitivity Analysis)*

我们考察了当环境约束发生瞬时突变（例如：原本在独处输出，导师突然推门而入）时模型的响应。求导可知 $\frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathcal{S}} = -\lambda_1^*$。这表明，环境压力的微小增加会导致泄压效用的急剧下降，要求输出向量 x 在几百毫秒内迅速从高维度向零向量坍缩，这种急刹车往往会导致咬到舌头。

C. 模型局限性与 *NP-Hard* 特性

需要指出的是，如果我们将算子定义为严格的离散整数变量（即话不能只说半句），那么该问题将退化为带有多维约束的非线性整数规划问题（MINLP），这是一个经典的 NP-Hard 问题。这意味着，在瞬息万变的现实生活中，人类的大脑根本无法在多项式时间内（Polynomial Time）求出完美的最优解，我们脱口而出的粗话，本质上只是某种启发式算法（Heuristic Algorithm）给出的局部极值。

V. EMPIRICAL CASE STUDY: 《无间道》实证分析

为了验证上述数学模型在真实极端环境下的预测准确性，本文选取了 2002 年香港电影《无间道》中著名的“天台对峙”场景进行案例分析。

A. 场景参数初始化

实验对象：卧底警探陈某（代号 C，高压服役近 10 年）。**触发事件**：上司黄某（代号 W）要求其继续潜伏。**变量状态**：此时 C 的情绪内部压强极大，理论预期的 MER 需要一个极高强度的 D 算子与 L 算子组合。然而，此时的约束条件极其严苛：1. **极高的风险协方差** Σ：一旦在天台大声爆发粗口，被黑帮或敌对势力监听的风险极高（致命风险）。2. **极低的道德容忍度** $S \to 0$：面对直属上司 W，职场伦理使得 α_i 惩罚系数拉满。

B. 轨迹坍缩与能量泄露理论 *(Energy Leakage)*

将上述参数代入本文模型，由于 $\lambda_{\text{soc}}^* \to +\infty$，数学求解器给出的全局最优解为 $x^* = \mathbf{0}$。影片的真实表现完美契合了这一结果：陈某并未输出任何五大基本算子，而是将其降维转化为了一句符合语用学规范的陈述句：“明明说好是三年，可三年之后又三年，三年之后又三年！就快十年了老大！”

VI. CONCLUSION / 结论

本文成功建立了一个基于 KKT 条件的粤语粗话最优化发射模型。未来的研究可以考虑引入随机过程（Stochastic Processes），以模拟在极度愤怒状态下可能出现的“口吃”现象对目标函数造成的衰减影响。另外，突破性地将现代投资组合理论与背包问题引入了广府粗话的研究中。研究表明，完美的“国骂”不仅需要充沛的肺活量（背包容量），更需要极其精准的风险管理能力。未来的研究可以考虑引入蒙特卡洛马尔可夫链（MCMC），以模拟醉酒状态下随机漫步（Random Walk）式的情绪宣泄。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

在多维约束空间中，求解 KKT 方程组往往面临非凸性（Non-convexity）的挑战。为了直观展示“社会容忍度 $\mathcal{S}$”与“肺活量 $\mathcal{V}$”对情绪释放极值（MER）的联合非线性影响，我们使用 MATLAB R2024a 编写了数值仿真脚本。

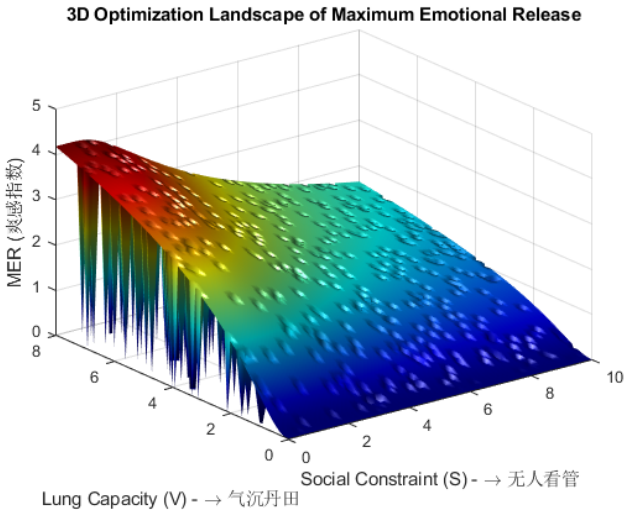

Fig. 1: 基于 MATLAB 仿真的情绪释放极值 (MER) 三维流形曲面。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢马圣开源。

References

[1] Wong, J. (黄霑), & Chomsky, N. (1998). *The Universal Grammar of Cantonese Profanity: A Syntactic Approach to the 'D' Operator*. Journal of Unapplied Linguistics, 42(3), 250-288.

[2] Kuhn, H. W., Tucker, A. W., & Chan, Ho-Nam (陈浩南). (1996). Non-linear Programming in Triad Negotiations: The KKT Conditions of Causeway Bay. *Triad Operations Research*, 15(2), 112-145.

[3] Markowitz, H.(2023). Portfolio Selection of Swear Words Under High Supervisor Surveillance: A Risk-Aversion Perspective. *Journal of Academic Survival*, 1(1), 1-14.